

智能系统设计与仿真

党宇

dangyu@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



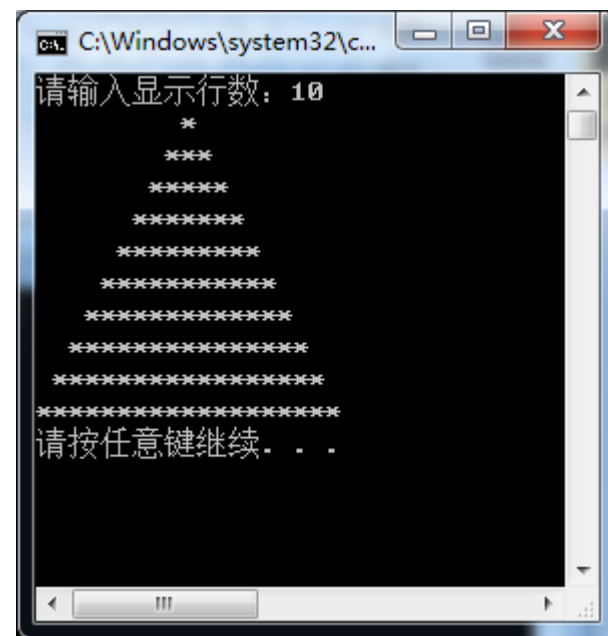
南開大學

Nankai University

可视化编程：智能系统设计与仿真



我们使用的程序



我们编写的程序

- 智能系统设计与仿真，课程侧重**智能系统的可视化编程**
- 可视化编程通过直观操作完成界面设计，使用直观的、有含义的图形化对象，通过鼠标点击完成对象的操作

为什么学习可视化编程？

➤ 面向控制系统的可视化软件

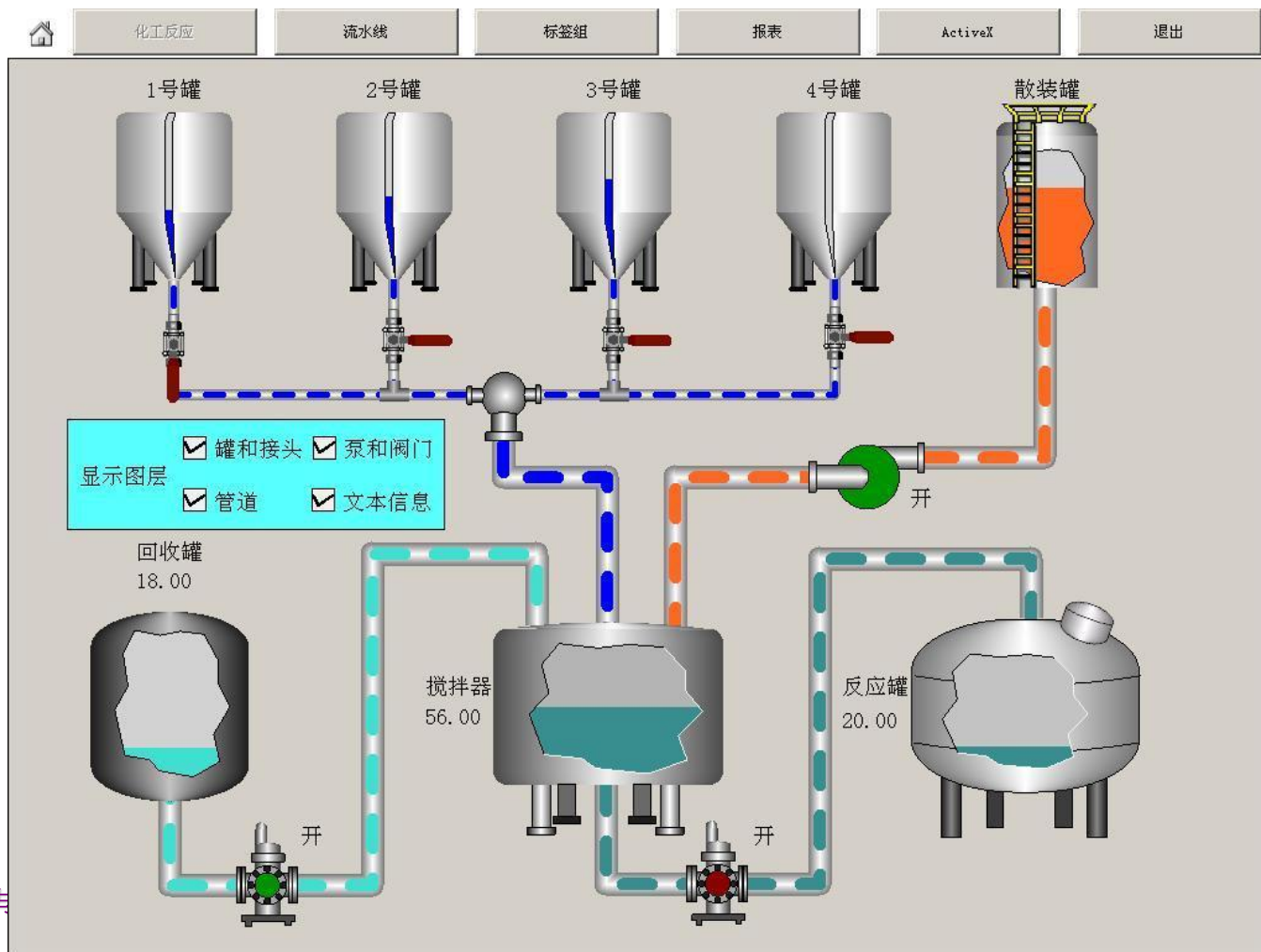
- 组态软件：使用灵活的组态方式，可应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制、过程控制等诸多领域（很多大型公司Wonderware、西门子、GE Fanuc、艾斯本）
- 信号采集、控制与仿真软件：例如，LabView、Matlab等，也采用图形化的界面来增强可操作性、以及用户界面的友好性

➤ 在控制系统中使用可视化编程

- 实现控制系统软件的底层开发
- 通过可视化的方式理解控制问题

组态软件界面实例

➤ 例子：化工厂的操作界面



可视化编程工具

➤ Microsoft —— Visual Studio

➤ Visual C++/Visual Basic/Visual C#/ Visual J#

➤ Borland

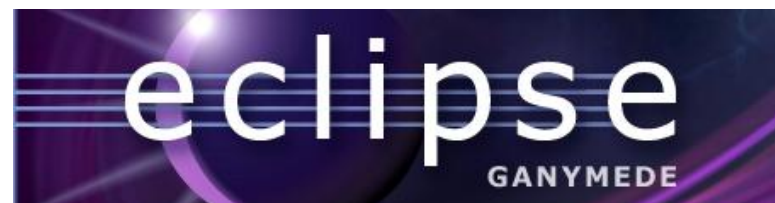
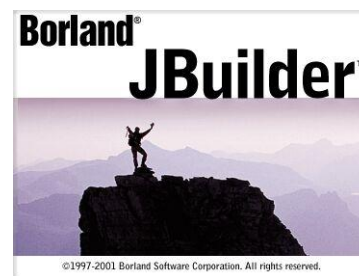
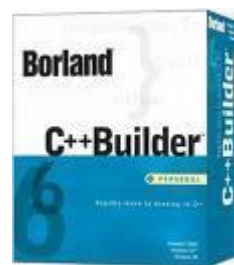
➤ C++ Builder (C++)

➤ Jbuilder (Java)

➤ Delphi (Pascal)

➤ Eclipse

Java/ C/C++/Perl/Python...



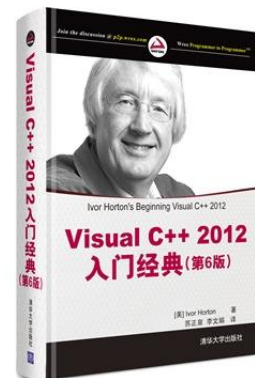
选择Visual C++的理由

➤ 选择Visual C++

- 使用C/C++语言
- 功能强大，对底层操作系统有很好的支持
- C/C++语言混合编译，可在源码、类和控件等级别重用
- 是目前最流行的Windows平台应用程序开发环境
-

➤ 选择Visual C++ 的版本

- 6.0/2003/2005/2008/2010/2012...



课程内容

- 上课时间： 周五，7-11节
- 上课地点： 实验楼 A区205
- 周学时： 4
- 学分： 2
- 课程安排： 共64学时
 - 机房讲授和上机练习
- 讲授内容

1. 系统建模、仿真与控制技术编程基础



- 2. Windows应用程序与MFC基础
- 3. Windows绘图
- 4. 文档与视图
- 5. 对话框与控件

周次	年	月	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
1	2025	2	17	18	19	20	21	22	23
2		3	24	25	26	27	28	1	2
3			3	4	5	6	7	8	9
4			10	11	12	13	14	15	16
5			17	18	19	20	21	22	23
6		4	24	25	26	27	28	29	30
7			31	1	2	3	清明节	5	6
8			7	8	9	10	11	12	13
9			14	15	16	17	18	19	20
10		5	21	22	23	24	25	26	27
11			28	29	30	劳动节	2	3	4
12			5	6	7	8	9	10	11
13			12	13	14	15	16	17	18
14		6	19	20	21	22	23	24	25
15			26	27	28	29	30	端午节	1
16			2	3	4	5	6	7	8
17			9	10	11	12	13	14	15
18		7	16	17	18	19	20	21	22
19			23	24	25	26	27	28	29
1			30	1	2	3	4	5	6
2			7	8	9	10	11	12	13

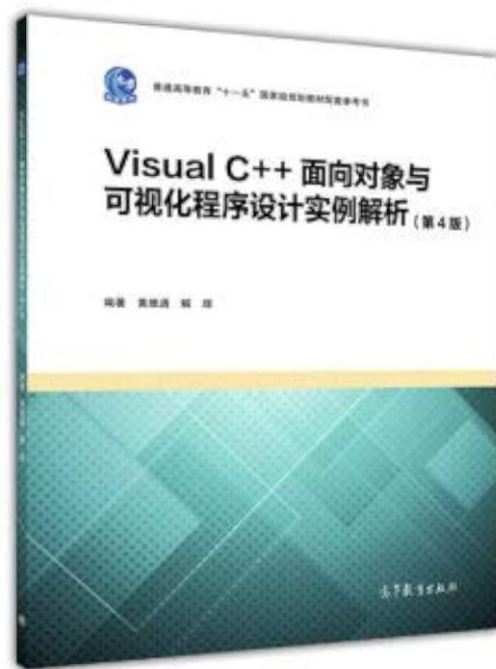
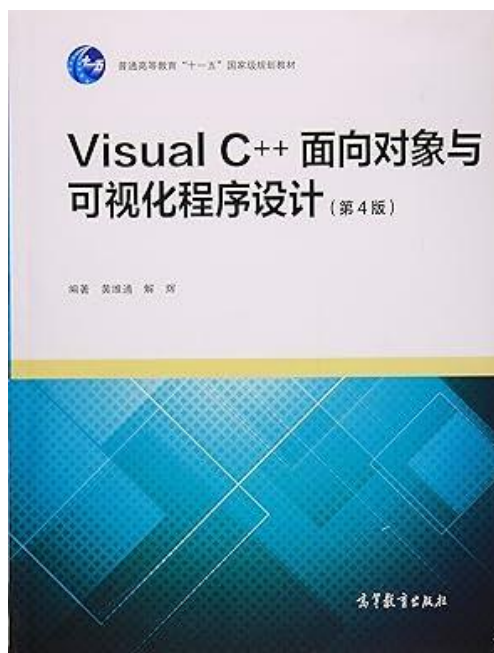


课程要求

- 前期课程：C++程序设计
- 课程要求
 - 课上与课下结合，重视预习与复习
 - 多思考，多提问，培养自学能力
 - 多阅读，多动手，掌握程序设计思想和方法
- 课程考核：
 - 出勤-10%/四次
 - 课上上机测试-30%/三次
 - 期末大作业-60%/一个

课程教材

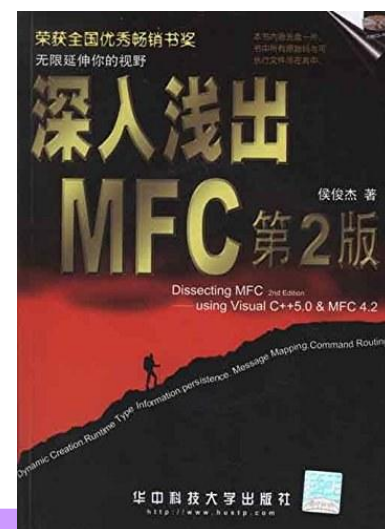
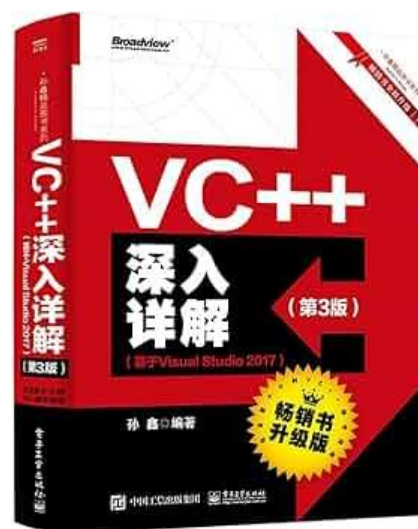
- 普通高等教育“十一五”国家级规划教材
- 黄维通、贾续涵，Visual C++面向对象与可视化程序设计(第4版)，清华大学出版社



推荐书目

- Katsuhiko Ogata (作者), 卢伯英、佟明安 (译), **现代控制工程(第五版)**, 电子工业出版社
- 侯俊杰, **深入浅出MFC**, 华中科技大学出版社,
- 孙鑫, **VC++深入详解 (第3版)**, 电子工业出版社, 2019
- 李少芳, 车颜, **面向对象程序设计与MFC编程案例教程**, 厦门大学出版社, 2018

点击 **在线试读!**



智能系统设计与仿真

党宇

dangyu@nankai.edu.cn



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University